

CSIRT Incident Response

Cybersecurity & Incident Response

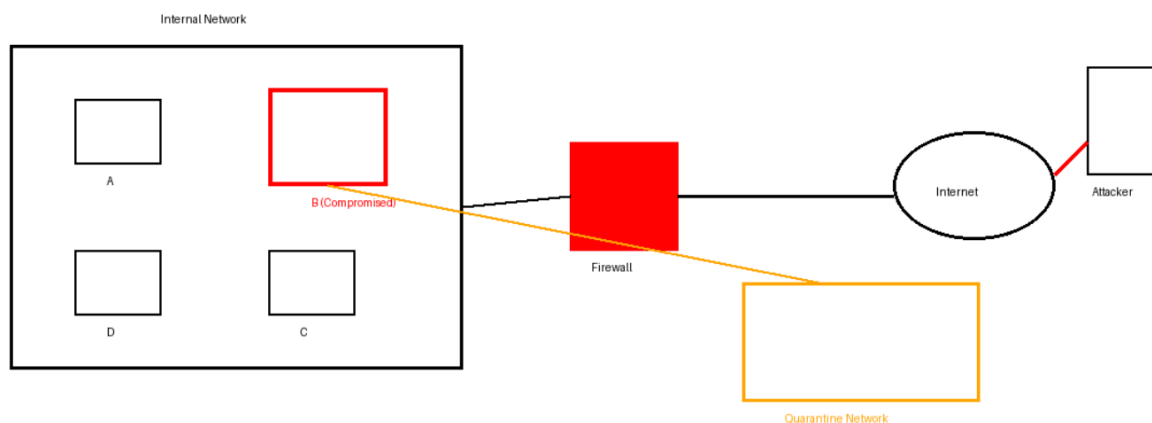
Corso: Cybersecurity Analyst

Modulo: W20D1 (Pratica)

Studente: Emanuele Cestari

1. Scenario dell'Incidente

Il Sistema B, un server database/storage all'interno della rete interna, è stato compromesso da un attaccante tramite accesso Internet. L'attacco è attualmente attivo e il team CSIRT deve intervenire tempestivamente per contenere la minaccia e proteggere l'infrastruttura rimanente.



2. Isolamento (Containment)

L'isolamento consiste nella separazione del sistema infetto dall'infrastruttura interna per prevenire movimenti laterali e ulteriori compromissioni. Durante l'isolamento, il server infetto può rimanere raggiungibile da Internet pur essendo disconnesso dalla rete interna.

1. Disconnettere immediatamente il Sistema B dalla rete aziendale.
2. Bloccare tutto il traffico in ingresso e in uscita verso l'host compromesso tramite firewall.
3. Disabilitare i servizi di accesso remoto come SSH, RDP e VPN.
4. Spostare il server compromesso in una VLAN di quarantena o segmento di rete isolato.
5. Disconnettere le unità condivise e i dispositivi NAS.
6. Monitorare gli host A, C e D per individuare segni di compromissione o attività sospette.
7. Raccogliere log, dump di memoria e snapshot forensi prima di spegnere il sistema.

L'obiettivo del contenimento è fermare la propagazione dell'attacco, minimizzare i danni e preservare le prove digitali per l'investigazione forense.

3. Rimozione (System Removal from Network)

La rimozione disconnette completamente il sistema compromesso da qualsiasi comunicazione di rete. A differenza dell'isolamento, l'host infetto diventa inaccessibile sia dalla rete interna che da Internet.

1. Identificare malware, backdoor o processi malevoli in esecuzione sul server.
2. Terminare i processi malevoli e rimuovere i meccanismi di persistenza.
3. Applicare patch di sicurezza e aggiornamenti del sistema operativo.
4. Reimpostare le credenziali compromesse e revocare gli account sospetti.
5. Eseguire scansioni complete antivirus ed EDR.
6. Ripristinare il sistema utilizzando backup verificati e puliti.
7. Verificare che non rimangano connessioni malevole attive sul sistema.

Se il server è completamente compromesso, la soluzione più sicura è reinstallare il sistema operativo e ripristinare i dati solo da backup affidabili.

4. **Clear, Purge e Destroy** sono tre metodi distinti per la cancellazione dei dati, ognuno con un diverso livello di sicurezza e impatto sull'hardware.

Clear: Questo metodo rimuove logicamente i dati sovrascrivendoli con dati casuali. Sebbene i dati non possano essere facilmente recuperati con strumenti comuni, potrebbero essere recuperati con tecniche forensi avanzate. La formattazione sicura e la sovrascrittura software sono esempi di tecniche di Clear.

Purge: Questo metodo utilizza tecniche avanzate di sanificazione per impedire il recupero forense senza distruggere l'hardware. Esempi di tecniche di Purge includono Secure Erase, degaussing e cancellazione crittografica.

Destroy: Questo metodo distrugge fisicamente il dispositivo di archiviazione, rendendo impossibile il recupero dei dati. Esempi di tecniche di Destroy includono triturazione, schiacciamento, perforazione e fusione.

5. Procedura CSIRT Raccomandata

1. Identificare il sistema compromesso e gli asset coinvolti.
2. Isolare l'host infetto dalla rete interna.
3. Analizzare i log e preservare le prove forensi.
4. Rimuovere completamente l'host dalla rete se la compromissione è grave.
5. Sanificare o distruggere i dispositivi di archiviazione compromessi in base alla sensibilità.
6. Ripristinare i servizi utilizzando backup puliti e sistemi aggiornati.
7. Documentare tutte le attività di incident response.

6. Conclusione

Questo incidente sottolinea l'importanza cruciale di un processo strutturato di Incident Response. Il team CSIRT deve prima contenere l'attacco isolando il sistema

compromesso, poi rimuovere la minaccia e infine garantire la corretta sanificazione o distruzione dei dischi contenenti dati sensibili.

SOC / CSIRT Suspicious Link Investigation Report

1. Executive Summary

Il team SOC/CSIRT ha indagato su URL abbreviati sospetti segnalati da due utenti. L'indagine è stata condotta utilizzando la piattaforma sandbox ANY.RUN per identificare potenziali indicatori di compromissione, comportamenti malevoli e attività di rete sospette.

2. Risultati Iniziali

3. Analisi Tecnica

L'esecuzione nella sandbox ha rivelato che uno script PowerShell chiamato DNS_Changer.ps1 è stato eseguito con il parametro ExecutionPolicy Bypass. Lo script ha tentato di modificare le impostazioni DNS e ha generato richieste HTTP, query DNS e connessioni di rete esterne.

4. Indicatori di Compromissione (IOC)

- * powershell.exe
- * ExecutionPolicy Bypass
- * DNS_Changer.ps1
- * gist.githubusercontent.com
- * github.com
- * detectportal.firefox.com
- * File profilo Firefox modificati

5. Attività di Rete Osservata

- * Richieste HTTP GET e POST
- * Connessioni verso contenuti ospitati su GitHub
- * Richieste DNS verso infrastrutture Mozilla
- * Comunicazioni esterne avviate tramite firefox.exe
- * Possibile recupero di script remoti o dati di configurazione

6. Possibili Tecniche MITRE ATT&CK

- * T1059.001 – PowerShell

T1071 – Protocollo Layer Applicativo

T1105 – Ingress Tool Transfer

T1562 – Impair Defenses

7 Azioni di Risposta CSIRT / SOC

1. Isolare l'host compromesso dalla rete.
2. Analizzare i log di esecuzione PowerShell.
3. Bloccare comunicazioni esterne sospette.
4. Verificare l'integrità della configurazione DNS.
5. Eseguire scansioni antivirus ed EDR.
6. Monitorare persistenza o movimenti laterali.

gsl.githubusercontent.com/chinmay-sh/...

https://gsl.githubusercontent.com/chinmay-sh/037cd30cf125202a685ffcc0c42f1aw/7154f03746be8626495a6...

```
if ([Security.Principal.WindowsPrincipal]([Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent)).IsInRole([Security.Principal.WindowsBuiltInRole]
"Administrator") { Start-Process powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "$PSCommandPath" -Verb RunAs; exit }
Write-Host ""
Write-Host "Change DNS Server Settings for Wi-Fi"
Write-Host ""
Write-Host "Enter your choice: "
Write-Host "1. AdGuard DNS"
Write-Host "2. AdGuard Family Protection DNS"
Write-Host "3. Reset DNS to default"
Write-Host "0. Exit"
Write-Host ""
$Input = Read-Host -Prompt 'Input your choice'
Write-Host ""
if ($Input -eq 1) {
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias Wi-Fi -ServerAddresses "94.140.14.14","94.140.15.15"
    Write-Host ("AdGuard DNS enabled.")
    Start-Sleep -s 1
}
elseif ($Input -eq 2) {
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias wi-fi -ServerAddresses "94.140.14.15","94.140.15.16"
    Write-Host ("AdGuard Family DNS enabled.")
    Start-Sleep -s 1
}
elseif ($Input -eq 3) {
    Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias wi-fi -ResetServerAddresses
    Write-Host ("DNS Reset")
    Start-Sleep -s 1
}
elseif ($Input -eq 0) {
    Break
}
else {
    Write-Host ("Wrong Input")
    Start-Sleep -s 1
    Break
}
}
```

It looks like you haven't started Firefox in a while. Do you want to clean it up for a fresh, like-new experience? And by the way, welcome back!

Suspicious activity

https://gist.github.com/chinmay-sh/...

Open in browser

Start: 29.06.2023, 18:56 Total time: 62 s

Win7 32bit

Indicators: CPU

Results new Restart

Processes 10 Actions 0 beta

Filter by PID or name

2976 firefox.exe "https://gist.github.com/chinmay-sh/037cd30cf125202..." 244 9 43

3384 firefox.exe "https://gist.github.com/chinmay-sh/037cd30cf125202..." 58k 7k 243

1824 firefox.exe -contentproc -channel="3384.0.587709683/9..." 577 765 88

3772 firefox.exe -contentproc -channel="3384.6.910586701/1..." 1k 836 94

1648 firefox.exe -contentproc -channel="3384.13.327271405/..." 1k 834 94

Security warning
Run only scripts that you trust. While scripts from the internet can be useful, this script can potentially harm your computer. If you trust this script, use the Unblock-File cmdlet to allow the script to run without this warning message. Do you want to run C:\Users\admin\Desktop\DNS_Changer.ps1?
[D] Do not run [R] Run once [S] Suspend [?] Help <default is "D">:

Change DNS Server Settings for Wi-Fi

Enter your Choice:

1. AdGuard DNS
2. AdGuard Family Protection DNS
3. Reset DNS to default
0. Exit

Input your choice:

HTTP Requests		9	Connections	22	DNS Requests	58	Network Threats	0		
NETWORK	Timeshift	Headers	Rep	PID	Process name	CN	URL	Content		
	2513 ms	H1	GET 200: OK	?	3384	firefox.exe	http://detectportal.firefox.com/success...	8 b	↓	
	3359 ms	H1	POST 200: OK	?	3384	firefox.exe	http://ocsp.digicert.com/	83 b	↑	313 b ↓
FILES	3394 ms	H1	POST 200: OK	?	3384	firefox.exe	http://r3.o.lencr.org/	85 b	↑	503 b ↓
	3409 ms	H1	GET 200: OK	?	3384	firefox.exe	http://detectportal.firefox.com/success...	8 b	↓	
DEBUG	3411 ms	H1	POST 200: OK	?	3384	firefox.exe	http://ocsp.digicert.com/	83 b	↑	471 b ↓
	3520 ms	H1	POST 200: OK	?	3384	firefox.exe	http://r3.o.lencr.org/	85 b	↑	503 b ↓

HTTP Requests 9 Connections 22 DNS Requests 58 Network Threats 0											
NETWORK	Timeshift	Protocol	Rep	PID	Process name	CN	IP	Port	Domain	ASN	Traffic
NETWORK	1451 ms	UDP	?	2248	svchost.exe	?	239.255.255.250	1900	–	–	↑ 399 b ↓
	1458 ms	UDP	?	4	System	?	192.168.100.255	137	–	–	↑ 894 b ↓
FILES	1461 ms	UDP	?	1076	svchost.exe	?	224.0.0.252	5355	–	–	↑ 48 b ↓
	2461 ms	UDP	?	4	System	?	192.168.100.255	138	–	–	↑ 2 Kb ↓
DEBUG	2463 ms	TCP	?	3384	firefox.exe	🇺🇸	34.107.221.82	80	detectportal.fi...	GOOGLE	↑ 285 b ↓
	2511 ms	TCP	?	3384	firefox.exe	🇺🇸	140.82.121.4	443	gist.github.c...	GITHUB	↑ 1 Kb ↓
	2554 ms	TCP	?	3384	firefox.exe	🇺🇸	34.149.100.209	443	firefox.settin...	GOOGLE	No Data
	3263 ms	TCP	?	3384	firefox.exe	🇺🇸	34.107.221.82	80	detectportal.fi...	GOOGLE	No Data
	3340 ms	TCP	?	3384	firefox.exe	🇺🇸	52.24.231.34	443	location.servi...	AMAZON-02	↑ 1 Kb ↓

HTTP Requests 9Connections 22DNS Requests 58Network Threats 0						
NETWORK	Timeshift	Status	Rep	Domain	IP	
	2423 ms	Responded	?	detectportal.firefox.com	34.107.221.82	
	2425 ms	Responded	?	prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net	34.107.221.82	
FILES	2425 ms	Responded	?	prod.detectportal.prod.cloudops.mozgcp.net	2600:1901:0:38d7::	
	2426 ms	Responded	?	gist.github.com	140.82.121.4	
DEBUG	2426 ms	Responded	?	github.com	140.82.121.4	
	2426 ms	Requested	?	github.com	IP Addresses not found	
	2427 ms	Responded	?	firefox.settings.services.mozilla.com	34.149.100.209	
	2427 ms	Responded	?	prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net	34.149.100.209	
	2427 ms	Requested	?	prod.remote-settings.prod.webservices.mozgcp.net	IP Addresses not found	
Warning [3300] powershell.exe Reads the Internet Settings						

SOC / CSIRT Malicious Link Investigation Report

Questo report documenta l'analisi comportamentale malware eseguita all'interno della sandbox ANY.RUN utilizzando strumenti Sysinternals come Autoruns e Process Explorer.

Executive Summary

L'analisi ha rivelato attività sospette di svchost.exe, connessioni outbound multiple, interazioni WMI, modifiche al registro, add-in Office e pattern di traffico coerenti con il comportamento di un Remote Access Trojan (RAT), inclusi indicatori associati a Remcos RAT.

Ambiente di Investigazione

- * **Piattaforma Sandbox:** ANY.RUN
- * **Sistema Operativo:** Windows 7
- * **Strumenti Utilizzati:** Autoruns, Process Explorer, DNS Monitor, HTTP Requests Monitor

Analisi dei Processi

Process Explorer ha identificato più istanze attive di svchost.exe che generavano traffico outbound. Ulteriori processi includevano SearchIndexer.exe, dllhost.exe, wmplayer.exe, chrome.exe e taskhost.exe.

Meccanismi di Persistenza

Autoruns ha rivelato voci di persistenza relative a Services, Drivers, Winlogon, Office Add-ins, WMI Event Consumers e Registry Autoruns.

Analisi di Rete

Il traffico osservato comprendeva richieste HTTP GET/HEAD, lookup DNS e comunicazioni HTTPS cifrate sulla porta 443.

Threat Detection

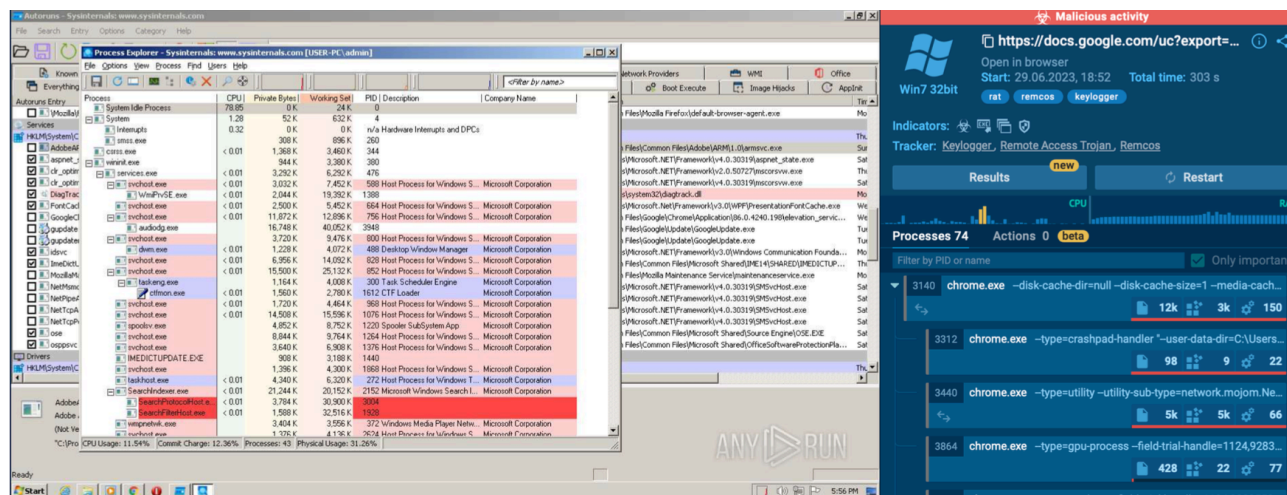
ANY.RUN ha generato diversi rilevamenti, tra cui Potentially Bad Traffic, Malware Command and Control Activity, A Network Trojan Was Detected e Device Retrieving External IP Address.

Indicatori Remcos RAT

La sandbox ha rilevato ET JA3 Hash - Remcos 3.x TLS Connection e REMOTE [ANY.RUN] REMCOS JA3 Hash, indicando fortemente un comportamento associato a Remcos RAT.

Raccomandazioni

1. Isolare gli host compromessi per prevenire ulteriori danni.
2. Rimuovere i meccanismi di persistenza malevoli per eliminare la presenza del malware.
3. Bloccare il traffico outbound sospetto per interrompere la comunicazione con i server di comando e controllo.
4. Eseguire un'acquisizione forense completa per raccogliere prove e analizzare l'incidente.
5. Ricostruire i sistemi compromessi per ripristinarli a uno stato sicuro e operativo.
6. Implementare EDR e monitoraggio continuo per rilevare e rispondere a future minacce.



Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [USER-PC\admin]

File Options View Process Find Users Help

<Filter by name>

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
System Idle Process	100.00	0 K	24 K	0		
System	< 0.01	52 K	632 K	4		
Interrupts	< 0.01	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and DPCs	
smss.exe		308 K	896 K	260		
csrss.exe		1,368 K	3,464 K	344		
wininit.exe		944 K	3,380 K	380		
services.exe		3,380 K	6,328 K	476		
svchost.exe	< 0.01	3,032 K	7,452 K	588	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
WmiPrivSE.exe		2,044 K	19,392 K	1388		
svchost.exe		2,500 K	5,452 K	664	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		11,872 K	12,896 K	756	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
audiodg.exe		16,748 K	40,052 K	3948		
svchost.exe		3,720 K	9,476 K	800	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
dwm.exe		1,228 K	4,072 K	488	Desktop Window Manager	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	6,956 K	14,092 K	828	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	15,500 K	25,132 K	852	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
taskeng.exe		1,164 K	4,008 K	300	Task Scheduler Engine	Microsoft Corporation
ctfmon.exe		1,560 K	2,780 K	1612	CTF Loader	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,720 K	4,464 K	968	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	14,508 K	15,596 K	1076	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
spoolsv.exe		4,852 K	8,752 K	1220	Spooler SubSystem App	Microsoft Corporation
svchost.exe		8,844 K	9,764 K	1264	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		3,640 K	6,908 K	1376	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
IMEDICTUPDATE.EXE		908 K	3,188 K	1440		
svchost.exe		1,396 K	4,300 K	1868	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
taskhost.exe	< 0.01	4,340 K	6,320 K	272	Host Process for Windows T...	Microsoft Corporation
SearchIndexer.exe	< 0.01	21,244 K	20,152 K	2152	Microsoft Windows Search I...	Microsoft Corporation
wmpnetwk.exe		3,404 K	3,556 K	372	Windows Media Player Netw...	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,376 K	4,136 K	2624	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe					Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe					Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation

Command Line:
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
Path:
C:\Windows\System32\SearchIndexer.exe
Services:
Windows Search [WSearch]

CPU Usage: 0.00% Commit Charge: 12

Process Explorer - Sysinternals: www.sysinternals.com [USER-PC\admin]

File Options View Process Find Users Help

<Filter by name>

Process	CPU	Private Bytes	Working Set	PID	Description	Company Name
taskeng.exe		1,164 K	4,008 K	300	Task Scheduler Engine	Microsoft Corporation
ctfmon.exe		1,560 K	2,780 K	1612	CTF Loader	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,720 K	4,464 K	968	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe	< 0.01	14,508 K	15,596 K	1076	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
spoolsv.exe		4,852 K	8,752 K	1220	Spooler SubSystem App	Microsoft Corporation
svchost.exe		8,844 K	9,764 K	1264	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		3,640 K	6,908 K	1376	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
IMEDICTUPDATE.EXE		908 K	3,188 K	1440		
svchost.exe		1,396 K	4,300 K	1868	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
taskhost.exe	< 0.01	4,340 K	6,320 K	272	Host Process for Windows T...	Microsoft Corporation
SearchIndexer.exe	< 0.01	21,244 K	20,152 K	2152	Microsoft Windows Search I...	Microsoft Corporation
wmpnetwk.exe		3,404 K	3,596 K	372	Windows Media Player Netw...	Microsoft Corporation
svchost.exe		1,376 K	4,136 K	2624	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
svchost.exe		568 K	8,568 K	3416	Host Process for Windows S...	Microsoft Corporation
lsass.exe		3,016 K	7,836 K	484	Local Security Authority Proc...	Microsoft Corporation
lsn.exe		1,336 K	3,168 K	492		
csrss.exe	< 0.01	2,708 K	6,996 K	388		
winlogon.exe		2,180 K	5,824 K	436		
explorer.exe	< 0.01	45,648 K	56,836 K	1068	Windows Explorer	Microsoft Corporation
chrome.exe	< 0.01	41,140 K	195,676 K	3140	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		924 K	13,804 K	3312	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		9,636 K	81,512 K	3440	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		17,832 K	102,012 K	4008	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		12,316 K	100,536 K	4080	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		39,960 K	208,808 K	3752	Google Chrome	Google LLC
chrome.exe		10,508 K	78,804 K	2436	Google Chrome	Google LLC
Autoruns.exe	< 0.01	13,956 K	87,888 K	4056	Autostart program viewer	Sysinternals - www.sysinter...
procexp.exe	0.39	12,872 K	73,060 K	3476	Sysinternals Process Explorer	Sysinternals - www.sysinter...
csc.exe				324	Visual C# Command Line Co...	Microsoft Corporation

Command Line:
"C:\Users\admin\Downloads\SysinternalsSuite\Autoruns.exe"
Path:
C:\Users\admin\Downloads\SysinternalsSuite\Autoruns.exe

CPU Usage: 0.39%

HTTP Requests		Connections		DNS Requests		Network Threats			
NETWORK	Timeshift	Headers		Rep	PID	Process name	CN	URL	Content
	62907 ms	H1	HEAD 200: OK		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	-
FILES	68958 ms	H1	GET 206: Partial Con...		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	6 Kb ↓
	73073 ms	H1	GET 206: Partial Con...		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	8 Kb ↓
	76674 ms	H1	GET 206: Partial Con...		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	8 Kb ↓
	79378 ms	H1	GET 206: Partial Con...		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	10 Kb ↓
DEBUG	80379 ms	H1	GET 206: Partial Con...		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	21 Kb ↓
	81479 ms	H1	GET 206: Partial Con...		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	6 Kb ↓
	102.61 s	H1	HEAD 200: OK		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	6 Kb ↓
	102.61 s	H1	GET 200: OK		?	852	svchost.exe	http://edgedl.me.gvt1.com/edgedl/rele...	10 Kb ↓

HTTP Requests		Connections		DNS Requests		Network Threats			
NETWORK	Timeshift	Protocol	Rep	PID	Process name	CN	IP	Port	Traffic
	1482 ms	UDP	?	2624	svchost.exe	?	239.255.255.250	1900	↑ 1 Kb ↓
FILES	1489 ms	UDP	?	4	System	?	192.168.100.255	137	↑ 2 Kb ↓
	1491 ms	UDP	?	3140	chrome.exe	?	239.255.255.250	1900	↑ 696 b ↓
	1492 ms	UDP	?	1076	svchost.exe	?	224.0.0.252	5355	↑ 44 b ↓
	2497 ms	TCP	?	3440	chrome.exe		142.250.186.77	443	No Data
DEBUG	2499 ms	UDP	?	4	System	?	192.168.100.255	138	↑ 2 Kb ↓
	2582 ms	TCP	?	3440	chrome.exe		172.217.18.14	443	↑ 1 Kb ↓
	2608 ms	TCP	?	3440	chrome.exe		216.58.212.142	443	No Data
	2668 ms	TCP	?	3440	chrome.exe		216.58.212.142	443	No Data

HTTP Requests		Connections		DNS Requests		Network Threats			
NETWORK	Timeshift	Status	Rep	Domain		IP			
	2452 ms	Responded	?	clients2.google.com		172.217.18.14			
FILES	2453 ms	Responded	?	accounts.google.com		142.250.186.77			
	2454 ms	Responded	?	docs.google.com		216.58.212.142			
	3453 ms	Responded	?	clients2.googleusercontent.com		142.250.185.193			
	11665 ms	Responded	?	ssl.gstatic.com		142.250.186.35			
DEBUG	23977 ms	Responded	?	www.gstatic.com		142.250.185.227			
	29086 ms	Responded	?	www.google.com		172.217.18.4			
	31088 ms	Responded	?	encrypted-tbn0.gstatic.com		142.250.181.238			
	31089 ms	Responded	?	lh5.googleusercontent.com		142.250.185.225			

HTTP Requests		Connections		DNS Requests		Network Threats			
NETWORK	Timeshift	Class		PID	Process name	Message			
	175.91 s	Potentially Bad Traffic		1076	svchost.exe	ET INFO DNS Redirection Service Domain in DNS Lookup (con-ip ...			
FILES	176.50 s	Malware Command and Control Activity ...		3824	csc.exe	ET JA3 Hash - Remcos 3.x TLS Connection			
	176.50 s	A Network Trojan was detected		-	-	REMOTE [ANY.RUN] REMCOS JA3 Hash			
	177.73 s	Device Retrieving External IP Address De...		3824	csc.exe	ETPRO POLICY External IP Address/Location Disclosure - geoplugin...			

Files modification									
NETWORK	Timeshift	PID	Process name	Filename		Content			
	109 ms	3312	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\CrashpadMetrics.pma		1 Mb binary			
FILES	125 ms	3140	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Crashpad\settings.dat		40 b binary			
	547 ms	3140	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\BrowserMetrics\BrowserMetrics-649DB6BA-C44.pma		4 Mb Oversized			
	656 ms	3140	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Last Version		13 b text			
	750 ms	3140	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\LevelDB\LOG.old~RF11bb00.TMP		321 b text			
DEBUG	750 ms	3140	chrome.exe	C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Sync Data\		321 b text			

Installazione Wazuh SIEM/XDR e Configurazione Agent Kali

Introduzione

L'obiettivo di questo laboratorio era installare e configurare Wazuh SIEM/XDR utilizzando la versione OVA in un ambiente virtualizzato e collegare un endpoint Kali Linux tramite Wazuh Agent.

Dopo l'installazione, le informazioni di sicurezza raccolte sono state analizzate tramite la dashboard Wazuh, che includeva le seguenti funzionalità:

- * Security Configuration Assessment (SCA)
- * Inventory
- * Events
- * Threat Hunting

Ambiente di Laboratorio

Server Wazuh

- * Sistema operativo: Wazuh OVA
- * Indirizzo IP statico: 192.168.50.220

Macchina Kali Linux

- * Sistema operativo: Kali Linux
- * Indirizzo IP statico: 192.168.50.100

Configurazione di Rete

- * Modalità di rete: Bridge
- * Subnet: 192.168.50.0/24

```
[wazuh-user@wazuh-server ~]$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 42:0e:f2:e8:c3:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s1
    inet 192.168.50.220/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::400e:f2ff:fee8:c317/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[wazuh-user@wazuh-server ~]$
```

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 56:ee:d8:69:43:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
[wazuh-user@wazuh-server ~]# ping 192.168.50.100
PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.42 ms
64 bytes from 192.168.50.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.02 ms
^C
--- 192.168.50.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.024/1.221/1.419/0.197 ms
[wazuh-user@wazuh-server ~]#
```

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.50.220
PING 192.168.50.220 (192.168.50.220) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.220: icmp_seq=1 ttl=127 time=2.20 ms
64 bytes from 192.168.50.220: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.415 ms
64 bytes from 192.168.50.220: icmp_seq=3 ttl=127 time=1.81 ms
^C
--- 192.168.50.220 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2025ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.415/1.474/2.200/0.766 ms
```

Wazuh

192.168.50.220/app/configuration-assessment#/overview?tab=sca&tabView=dashboard&_g=(filters:(),refreshInterval:(pause:!t,))

Import bookmarks... OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB

W. Configuration Assessment kali API default a

Dashboard Inventory Events kali (001)

CIS DISTRIBUTION INDEPENDENT LINUX BENCHMARK

Passed (82)
 Failed (100)
 Not applicable (8)

Policy

CIS Distribution Independent Linux Benchmark v2.0.0.

Rows per page: 15 < 1 >

CIS Distribution Independent Linux Benchmark v2.0.0.

Passed 82
 Failed 100
 Not applicable 8
 Score 45%
 End scan May 14, 2026 @ 17:38:37.000

Checks (190) Refresh Export formatted

Search WQL

ID ↑	Title	Target	Result
36000	Ensure mounting of cramfs filesystems is disabled.	Command: modprobe -n -v cramfs,lsmod	Passed
36001	Ensure mounting of freevxfs filesystems is disabled.	Command: modprobe -n -v freevxfs	Failed
36002	Ensure mounting of jffs2 filesystems is disabled.	Command: modprobe -n -v jffs2	Failed
36003	Ensure mounting of hfs filesystems is disabled.	Command: modprobe -n -v hfs	Failed
36004	Ensure mounting of hfsplus filesystems is disabled.	Command: modprobe -n -v hfsplus	Failed
36005	Ensure mounting of erofs filesystems is disabled.	Command: modprobe -n -v erofs	Failed

```

[wazuh-user@wazuh-server ~]$ sudo systemctl status wazuh-manager
■ wazuh-manager.service - Wazuh manager
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-manager.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-05-14 22:38:09 UTC; 9s ago
     Process: 3856 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Tasks: 190 (limit: 4646)
   Memory: 510.0M
      CPU: 1min 25.105s
   CGroup: /system.slice/wazuh-manager.service
           └─2896 /var/ossec/framework/python/bin/python3 /var/ossec/api/scripts/wazuh_apid.py

```

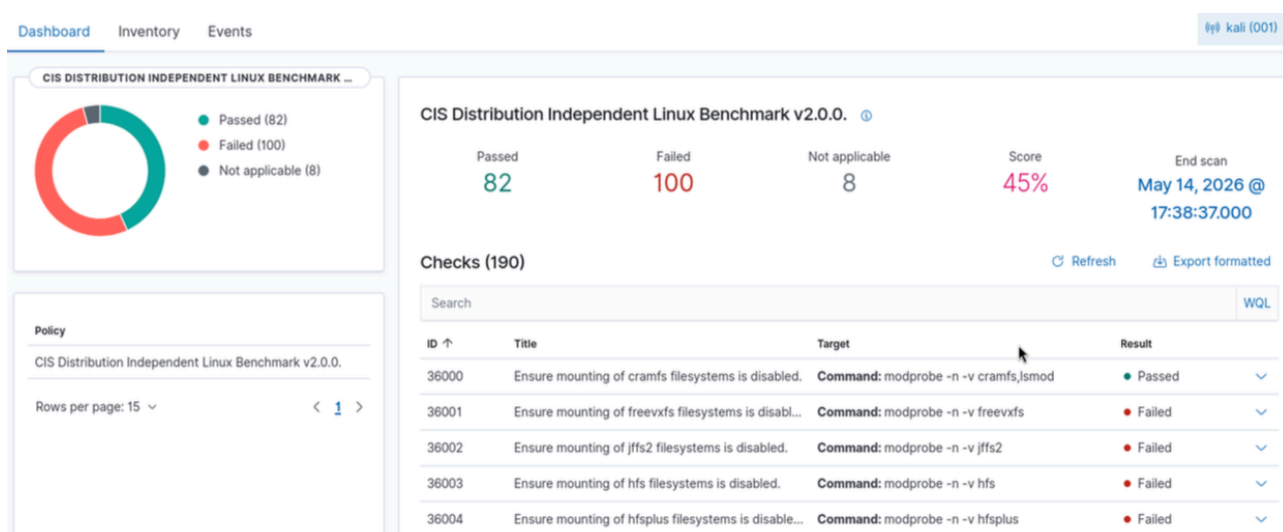
Security Configuration Assessment (SCA)

Wazuh ha eseguito automaticamente controlli benchmark CIS sull'endpoint Kali Linux.

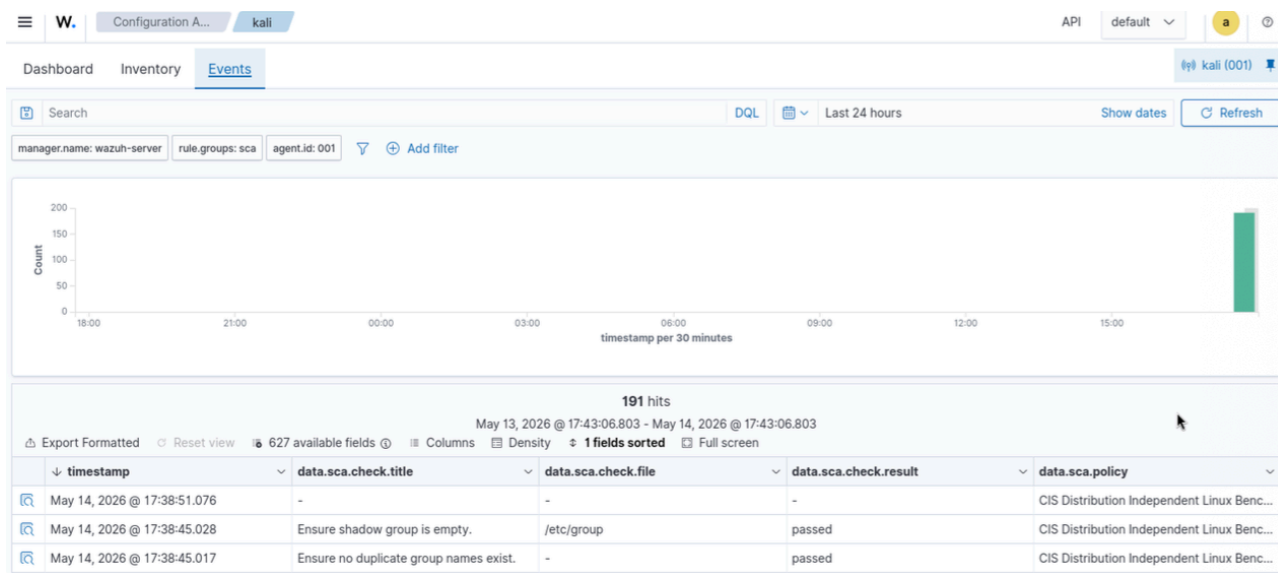
Risultati:

- * Superati: 82
- * Falliti: 100
- * Non applicabili: 8
- * Punteggio finale: 45%

I risultati indicano che Kali Linux non è hardenizzato secondo gli standard CIS, dato che è progettato principalmente per penetration testing e attività offensive di sicurezza.



W.	Configuration A...	kali	API	default	a	🔊
Dashboard	Inventory	Events	kali (001)			
Policy	Description	End scan	Passed	Failed	Not applicable	Score
CIS Distribution Independent Linux Benchmark v2.0.0.	This document provides prescriptive guidance fo...	May 14, 2026 @ 17:38:37.000	82	100	8	45%
Rows per page: 25						



191 hits				
May 13, 2026 @ 17:43:06.803 - May 14, 2026 @ 17:43:06.803				
Export Formatted Reset view 627 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen				
timestamp	data.sca.check.title	data.sca.check.file	data.sca.check.result	data.sca.policy
May 14, 2026 @ 17:38:51.076	-	-	-	CIS Distribution Independent Linux Benc...
May 14, 2026 @ 17:38:45.028	Ensure shadow group is empty.	/etc/group	passed	CIS Distribution Independent Linux Benc...
May 14, 2026 @ 17:38:45.017	Ensure no duplicate group names exist.	-	passed	CIS Distribution Independent Linux Benc...

Threat Hunting e Analisi degli Eventi

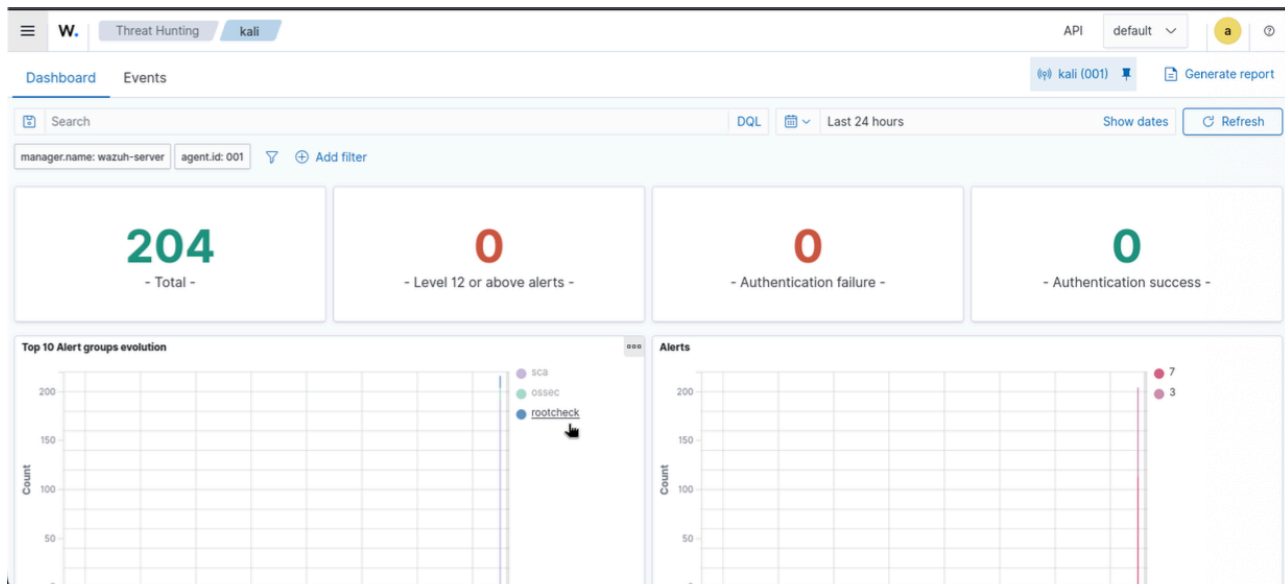
La sezione Threat Hunting è stata utilizzata per analizzare gli eventi di sicurezza generati dall'endpoint Kali Linux.

Questa sezione permette di:

- * monitorare gli eventi,
- * analizzare gli alert,
- * visualizzare l'attività degli endpoint,
- * ispezionare i log,
- * svolgere attività di investigazione sulla sicurezza.

Era presente solo un numero limitato di alert perché l'ambiente conteneva un singolo endpoint e durante il laboratorio non sono stati simulati attacchi avanzati.

Dashboard Threat Hunting



Conclusion:

Questa esercitazione di laboratorio ha illustrato il processo di installazione e configurazione di un ambiente Wazuh SIEM/XDR in un'infrastruttura virtualizzata. L'esercitazione ha compreso:

- * Configurazione rete virtuale
- * Deployment Wazuh OVA
- * Installazione Wazuh Agent
- * Registrazione endpoint
- * Analisi benchmark CIS

- * Monitoraggio eventi
- * Attività di threat hunting

L'ambiente finale ha raccolto e visualizzato correttamente le informazioni di sicurezza dell'endpoint Kali Linux tramite la dashboard Wazuh. sicurezza dell'endpoint Kali Linux tramite la dashboard Wazuh.

EMANUELE CESTARI